

LocalHub 기능 명세서

공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티 — 개발자용 명세

항목	내용
문서 버전	v1.2 (2026-07-14)
개정 이력	v1.0 초안 → v1.1 제공 데이터(TourAPI 4.0) 분석 반영, locations 스키마·시드 정책 확정, Could 기능(이미지 첨부·경로 안내) 조건부 편입 → v1.2 지도 스택을 Kakao Maps JavaScript SDK로 확정(팀 결정), 지도·경로·라이선스 관련 절 갱신
근거 문서	개발 의뢰서(RFP, 2026.7) / 실습기획서(요구사항분석·MVP정의·WBS) / 제공 데이터 SOURCE.md·SCHEMA.md
선정 권역	서울 (제공 데이터 8종 8,150건으로 가장 풍부하여 선정)
납기	2026-07-16(목) 15:00 — SSAFY GitLab 제출, 착수 후 기능 요구사항 변경 불가
기술 스택	FE: Vue.js 3 (SPA) / BE: FastAPI + SQLAlchemy ORM + SQLite / 배포: Netlify(FE), Render(BE)
개발 환경 제약	VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용 (기타 AI 코딩 도구 사용 금지, RFP III-7)

1. 범위 정의

본 명세서는 RFP 필수 요구사항 전체, 팀이 선정한 선택기능(게시글 검색·지도 시각화), 그리고 조건부 착수 기능(이미지 첨부·경로 안내)을 대상으로 한다. 댓글 CRUD는 RFP 필수 조항에 명시되어 있지 않으나 RFP III-5-가의 스키마 예시에 comments가 포함되어 있어 발주사 기대 범위로 판단, 팀 협의로 포함을 확정하였다(2026-07-14).

1.1 포함 (In Scope)

- 게시글 CRUD — 목록(검색·페이지네이션 포함)·상세·작성·수정·삭제, 수정용 비밀번호 권한 확인 (Must)
- 댓글 CRUD — 게시글 상세 화면 내 목록·작성·수정·삭제, 비밀번호 권한 확인 (Must, 팀 확정)
- 챗봇 — POST /api/chat, 제공 JSON 기반 자연어 질의응답 + 플로팅 위젯 UI (Must)
- 지도 시각화 — 관광지·음식점 등 위치 지도 핀 표시 (Should, 평가 13 점)
- 제공 JSON(서울, 8 종 8,150 건) 데이터 적재 — locations 테이블 시드, 초기 데이터 포함 .db 파일 제출 (Must)
- 배포 — FE Netlify, BE Render, 배포 URL 동작 확인 (Must)

1.2 조건부 포함 (Phase 2 — Could)

MVP 정의서의 Could 항목. 착수 조건: 위 In Scope 전체가 배포 환경에서 통합 테스트를 통과한 이후에만 착수하며, 미착수 상태로 남기가 도래하면 산출물에서 제외하되 미완료로 처리되지 않는다(선택 기능 최소 1개 조건은 Should 2종으로 이미 충족).

- 이미지 첨부 (FR-IMG-01, 평가 9 점) — 게시글당 이미지 1 장 업로드·표시. Phase 2 의 1 순위
- 경로 안내 (FR-RTE-01, 평가 14 점·난이도 5) — 복수 장소 선택 후 지도 위 이동 경로 시각화. 난이도가 가장 높아 Phase 2 의 마지막 순위

1.3 제외 (Out of Scope)

- 회원가입·로그인·사용자 권한 체계 — RFP 상 익명 커뮤니티로 의도적 제외
- 비밀번호 암호화 — 평문 저장·비교는 교육 목적의 의도된 설계(RFP III-2-나), README 에 명시
- 실시간 알림(WebSocket)·다국어(i18n)·데이터 시각화 대시보드·날씨 연동·소셜 공유·조회수·좋아요

2. 제공 데이터 분석 (TourAPI 4.0)

발주사 제공 JSON은 한국관광공사 국문 관광정보 서비스(TourAPI 4.0) 수집본이다. 서울 권역 8개 파 일, 총 8,150건: 관광지 783 / 문화시설 566 / 축제공연행사 201 / 여행코스 51 / 레포츠 126 / 숙박 423 / 쇼핑 4,368 / 음식점 1,632. 음식점 데이터(contentTypeId 39)가 포함되어 있어 챗봇의 "모범음식점 위치" 질의 유형(RFP III-3-나)에 대응 가능하다.

2.1 데이터 품질 검증 결과 (서울_관광지.json 783 건 기준)

항목	검증 결과	설계 반영
좌표(mapx·mapy)	결측 0건. 단, 서울 경계(bbox) 밖 이상 좌표 9건 — 이 중 8건이 동일한 더미 좌표 (117.99, 19.69)로 판별	시드 시 서울 bbox(경도 126.75~127.20, 위도 37.40~37.72) 검증, 이탈 레코드는 좌표 NULL 처리(적재는 유지) → 지도 핀에서 자동 제외
mapx / mapy 의미	mapx=경도, mapy=위도 (WGS84), string 타입	시드 시 float 변환. longitude←mapx, latitude←mapy 매핑을 코드 리뷰 체크 항목으로 지정(뒤바뀐 사고 방지)
설명 필드	overview 등 서술형 설명 필드 부재	챗봇 컨텍스트는 명칭·주소·분류·이미지 유무로 구성. "추천" 응답의 근거는 분류 체계(lclsSystem) 기반
축제 일정 필드	SCHEMA.md 공통 필드에 행사 기간(시작·종료일) 없음 — 축제공연행사.json 실물	[확인 필요] 일정 필드 부재 시 챗봇 "축제 일정" 질의는 명칭·장소

항목	검증 결과	설계 반영
	확인 필요	안내로 범위 축소, 팀 공유 후 확정
이미지(firstimage)	결측 65/783건(8.3%). 저작권 구분 (cpyrhtDivCd): Type1 343 / Type3 375 / 미기재 65	이미지 표시 시 출처(한국관광공사) 표기. 결측 건은 대체 아이콘 표시
분류 코드	cat1~3은 결측 41%(323건), lclsSystem1~3은 전건 존재	카테고리 필터:분류는 lclsSystem 기준 사용, cat1~3은 적재하되 미사용
전화번호(tel)	전건 빈 문자열(783/783)	locations 스키마에서 제외
식별자(contentid)	중복 0건 (명칭 중복은 존재: 예. 계남근린공원 2건)	contentid를 UNIQUE 키로 사용, 명칭 기준 중복 제거 금지

2.2 라이선스 제약이 설계에 미치는 영향

- 공공누리 제 3 유형(출처 표시 + 변경 금지, 상업적 이용 허용) — 원본 데이터의 내용 수정·변형 불가. 시드는 형식 변환(JSON→SQLite)과 필드 선별 적재만 수행하며, 값 자체를 편집하지 않는다.
- 서비스 화면(푸터 또는 정보 페이지)에 출처 문구 상시 노출: "이 서비스는 한국관광공사 TourAPI 4.0의 데이터를 활용하였습니다."
- 이미지 URL은 한국관광공사 CDN을 직접 참조(재호스팅 없음). cpyrhtDivCd Type1·Type3 모두 출처 표시 필요.

3. 기능 명세

우선순위: M=Must(필수), S=Should(선정 선택기능), C=Could(Phase 2 조건부). 모든 API 오류는 FastAPI 표준 형식 { "detail": "..." }으로 응답한다.

3.1 게시판 (BRD)

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
FR-BRD-01	게시글 목록 조회	M	최신순 정렬 목록. 검색어(q)는 제목·내용 부분일치(LIKE), 페이지네이션(page, size) 지원. 와이어프레임 ②에 검색·페이지네이션이 기본 요소로 포함되어 있어 초기 설계에 반영.	검색 결과 0건 → 200 + 빈 배열(오류 아님) page 범위 초과 → 빈 배열 반환
FR-BRD-	게시글 상세 조회	M	게시글 단건 + 해당 게시글의 댓글 목록	존재하지 않는 ID → 404

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
02	회		록을 함께 표시(댓글은 별도 API 호출). 이미지가 있으면 본문 상단에 표시 (Phase 2).	
FR-BRD-03	게시글 작성	M	제목·내용·수정용 비밀번호 입력 후 등록. 등록 성공 시 상세 화면으로 이동.	제목/내용/비밀번호 누락·공백 → 422 FE에서 필수값 사전 검증(빈값 제출 차단)
FR-BRD-04	게시글 수정	M	비밀번호 확인 모달(FR-BRD-06) 통과 후 수정 폼 진입. 제목·내용 수정, updated_at 갱신.	비밀번호 불일치 → 403 존재하지 않는 ID → 404
FR-BRD-05	게시글 삭제	M	비밀번호 확인 모달 통과 후 삭제. 하위 댓글은 함께 삭제(ON DELETE CASCADE). 첨부 이미지 파일도 함께 삭제(Phase 2).	비밀번호 불일치 → 403 존재하지 않는 ID → 404
FR-BRD-06	비밀번호 사전 확인	M	상세 화면에서 수정/삭제 클릭 시 모달 노출(와이어프레임 ③). 일치 여부만 반환하는 검증 API로 UX 처리. 실제 수정·삭제 요청에도 비밀번호를 다시 포함(서버가 최종 검증).	불일치 시 모달 내 오류 문구 표시, 화면 이동 없음

3.2 댓글 (CMT)

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
FR-CMT-01	댓글 목록 조회	M	게시글 상세 화면 하단에 작성순 정렬로 표시.	게시글 미존재 → 404
FR-CMT-02	댓글 작성	M	내용·수정용 비밀번호 입력 후 등록. 등록 후 목록 즉시 갱신.	내용/비밀번호 누락 → 422
FR-CMT-03	댓글 수정	M	비밀번호 일치 시 내용 수정.	비밀번호 불일치 → 403 미존재 → 404
FR-CMT-04	댓글 삭제	M	비밀번호 일치 시 삭제.	비밀번호 불일치 → 403 미존재 → 404

3.3 찜봇 (CHT)

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
FR-CHT-01	자연어 질의응답 API	M	POST /api/chat. 질의 유형(RFP III-3-나): ① 관광지 추천 ② 축제 일정 ③ 모범음식점 위치 ④ 게시글 검색. 처리 흐름: 사용자 메시지 → 서버가 키워드·의도 기반으로 locations(분류·명칭)·posts(제목·내용)를 사전 조회 → 상위 N건을 컨텍스트로 OpenAI API에 전달 → 응답 생성. 데이터 제약 반영: 설명 필드가 없어 추천 근거는 분류 체계(lclsSystem)·주소 기반으로 구성. 축제 일정 필드 부재가 확정되면 ② 유형은 축제 명칭·장소 안 내로 범위 축소.	OpenAI API 오류·타임아웃 → 502 + 안내 문구 빈 메시지 → 422 관련 데이터 없음 → "정보를 찾지 못했다"는 정상 응답 (200)
FR-CHT-02	챗봇 위젯 UI	M	전 화면 우측 하단 플로팅 버튼 → 클릭 시 대화창 확장(와이어프레임 ⑤). 대화 히스토리는 세션 내 유지(Pinia 스토어), 요청 시 최근 N턴을 함께 전송. 모바일에서는 전체 화면으로 표시.	응답 대기 중 로딩 표시, 연속 전송 방지(전송 버튼 비활성)

3.4 지도·데이터 (MAP / DAT)

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
FR-MAP-01	지도 시각화	S	Kakao Maps JavaScript SDK 기반(RFP 참고2 예시 스택). locations를 분류(lclsSystem1 또는 콘텐츠 유형) 필터와 함께 마커로 표시, 마커 클릭 시 커스텀 오버레이(명칭·주소·썸네일) 노출. 쇼핑(4,368건) 등 대용량 분류는 지도 영역(bounds) 기준 조회 또는 상한 제한으로 렌더링 부하 관리. 사전 준비: 카카오디벨로퍼스 앱 생성 → JavaScript 키 발급 → 플랫폼(Web)에 localhost-Netlify 도메인 등록.	좌표 NULL 레코드는 마커 제외(시드 검증으로 보장) SDK 로드 실패(도메인 미등록·키 오류 포함) 시 목록 뷰 안내
FR-DAT-01	제공 JSON 적재 (시드)	M	seed.py가 8개 JSON을 일괄 파싱해 locations로 적재. 매핑은 4.3절 표 기준. 검증 규칙: ① contentid UNIQUE(충돌 시 건너뛰고 로그) ② 좌표 float 변환	필수 필드(contentid·title) 결측 레코드는 로그 남기고 건너뛴

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
			실패·서울 bbox 이탈 시 좌표 NULL ③ 빈 문자열은 NULL 정규화 ④ 원본 값 편집 금지(공공누리 3유형 변경 금지). 시드 완료된 localhub.db 파일 자체가 산출물(RFP 참고1, 초기 데이터 포함).	

3.5 Phase 2 — 조건부 착수 (IMG / RTE)

기능 ID	기능명	우선 순위	상세 동작	예외·오류 처리
FR-IMG-01	게시글 이미지 첨부	C	작성·수정 폼에서 이미지 1장 선택 첨부(multipart/form-data). 허용 확장자 jpg-jpeg-png-webp, 최대 5MB. 저장: 서버 로컬 uploads/ 디렉토리 + FastAPI StaticFiles 마운트, posts.image_url에 경로 기록. 리스크 명시: Render 무료 플랜의 파일 시스템은 휘발성(재배포·재시작 시 유실). 데모 직전 업로드로 시연하며, 영속성이 필요해지면 DB BLOB 저장으로 전환 검토.	확장자·크기 위반 → 422 이미지 없는 게시글은 기존과 동일하게 표시(하위 호환)
FR-RTE-01	경로 안내	C	지도 화면에서 복수 장소(관광지·음식점) 마커를 순서대로 선택 → 선택 순서 번호 배치 + kakao.maps.Polyline으로 경로 시각화, 구간별 직선거리 합계 표시(SDK 제공 거리 계산 활용). 1단계는 Polyline 직선 연결로 구현 — 추가 API 계약 불필요. 실제 도로 경로(카카오모빌리티 길찾기 API 등)는 별도 키·약관 검토 후 확장 항목으로만 취급.	선택 1개 이하 → 경로 미표시, 안내 문구 선택 초기화 버튼 제공

4. REST API 명세

Base URL: `https://{render-domain}/api` — 응답은 JSON, 시각은 ISO 8601. 오류 응답 본문은 `{ "detail": "메시지" }`. CORS는 Netlify 배포 도메인을 허용 목록으로 설정한다.

4.1 엔드포인트 목록

메서드	경로	요청 (Query / Body)	성공 응답	오류
GET	/api/posts	q(선택), page(기본 1), size(기본 10)	200 목록 +total	—
POST	/api/posts	{ title, content, password }	201 생성된 글	422
GET	/api/posts/{id}	—	200 단건	404
PUT	/api/posts/{id}	{ title, content, password }	200 수정된 글	403, 404, 422
DELETE	/api/posts/{id}	{ password }	204	403, 404
POST	/api/posts/{id}/verify	{ password }	200 { valid }	404
POST	/api/posts/{id}/image	multipart: file, password (Phase 2)	201 { image_url }	403, 404, 422
GET	/api/posts/{id}/comments	—	200 목록	404
POST	/api/posts/{id}/comments	{ content, password }	201 생성된 댓글	404, 422
PUT	/api/comments/{id}	{ content, password }	200 수정된 댓글	403, 404, 422
DELETE	/api/comments/{id}	{ password }	204	403, 404
GET	/api/locations	category(선택), q(선택), bounds(선택, 지도 영역), limit(기본 500)	200 목록	—
POST	/api/chat	{ message, history[] }	200 { reply }	422, 502

설계 노트: DELETE 요청의 비밀번호는 request body로 전달한다(FastAPI 지원). /verify는 모달 UX 전용이며 일치 여부와 무관하게 200 { "valid": true|false }를 반환한다 — 최종 권한 판정은 항상 변경 요청 시점의 서버 검증(403)이다. 이미지 업로드도 게시글 비밀번호로 권한을 확인한다. 경로 안내(FR-RTE-01)는 GET /api/locations 재사용으로 충분하며 전용 백엔드 API가 없다.

4.2 대표 요청·응답 예시

GET /api/posts?q=축제&page=1&size=10 → 200

```
{ "items": [ { "id": 12, "title": "서울 불꽃축제 후기", "content": "...", "image_url": null, "created_at": "2026-07-15T10:20:00", "updated_at": null, "comment_count": 3 } ], "total": 1, "page": 1, "size": 10 }
```

GET /api/locations?category=음식점&q=한강&limit=100 → 200

```
{ "items": [ { "id": 501, "content_id": "1059877", "content_type": "관광지", "name": "양화한강공원", "address": "
```

서울특별시 영등포구 노들로 221 (당산동)", "latitude": 37.5382819489, "longitude": 126.9023658810, "lcls1": "VE", "image_url": "https://tong.visitkorea.or.kr/...jpg" }], "total": 1 }

POST /api/chat → 200

요청: { "message": "여의도 근처 가볼 만한 곳 추천해줘", "history": [] } / 응답: { "reply": "여의도 인근에서는 양화한강공원 등이 있습니다. ..." }

5. DB 스키마 (SQLite + SQLAlchemy ORM)

세 테이블 모두 착수 전 확정한다. posts.image_url은 Phase 2 기능용이지만 마이그레이션 비용 제거를 위해 초기 스키마에 nullable로 포함한다. 비밀번호 컬럼은 평문 TEXT — 교육 목적의 의도된 설계이며 해싱을 적용하지 않는다.

5.1 posts

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	게시글 식별자
title	TEXT	NOT NULL	제목
content	TEXT	NOT NULL	본문
password	TEXT	NOT NULL	수정용 비밀번호(평문, 의도된 설계)
image_url	TEXT	NULL	첨부 이미지 경로 (Phase 2 전까지 항상 NULL)
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT now	작성 시각
updated_at	DATETIME	NULL	수정 시각(수정 시 갱신)

5.2 comments

컬럼	타입	제약	설명
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	댓글 식별자
post_id	INTEGER	FK → posts.id, ON DELETE CASCADE, NOT NULL	소속 게시글 (글 삭제 시 함께 삭제)
content	TEXT	NOT NULL	내용
password	TEXT	NOT NULL	수정용 비밀번호(평문)
created_at	DATETIME	NOT NULL, DEFAULT now	작성 시각

주의: SQLite는 기본적으로 FK 제약이 꺼져 있다. 엔진 생성 시 PRAGMA foreign_keys=ON 이벤트를 등록해야 CASCADE가 동작한다.

5.3 locations — 원본 필드 매핑 확정

서울_관광지.json 실측 및 SCHEMA.md 기준. tel(전건 결측)·zipcode·mlevel·법정동 코드 등 미사용 필드는 적재하지 않는다.

컬럼	타입	제약	원본 필드	설명·처리 규칙
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	—	내부 식별자
content_id	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	contentid	원본 고유 ID. 명칭 중복(예: 계남근린공원 2건)과 무관하게 이 키로만 식별
content_type	TEXT	NOT NULL, INDEX	contentType(파일 헤더)	관광지/문화시설/축제공연행사/여행코스/레포츠/숙박/쇼핑/음식점
name	TEXT	NOT NULL	title	장소명
address	TEXT	NULL	addr1 (+addr2 병합)	빈 문자열은 NULL 정규화
latitude	REAL	NULL	mapy	string→float 변환. 서울 bbox 이탈(더미 좌표 등) 시 NULL
longitude	REAL	NULL	mapx	위와 동일 — mapx가 경도임에 주의
lcls1 / lcls2 / lcls3	TEXT	NULL, lcls1 INDEX	lclsSystem1~3	분류 체계(전건 존재). 필터·챗봇 분류 기준. cat1~3은 결측 41%로 미사용
image_url	TEXT	NULL	firstimage	한국관광공사 CDN 직접 참조. 결측 시 NULL
thumbnail_url	TEXT	NULL	firstimage2	목록·팝업용 썸네일
copyright_code	TEXT	NULL	cpyrhtDivCd	이미지 저작권 구분 (Type1/Type3) — 출처 표시 근거
event_start / event_end	DATE	NULL	[확인 필요]	축제공연행사.json 실물 확인 후 확정. 일정 필드 부재 시 컬럼 제거 및 챗봇 ② 유형

컬럼	타입	제약	원본 필드	설명·처리 규칙
				범위 축소
modified_time	DATETIME	NULL	modifiedtime	원본 최종 수정 시각 (YYYYMMDDHHmmss 파싱)

6. 화면 정의 (Vue.js 3 SPA)

RFP 참고 4의 와이어프레임 5종 + 선정 선택기능(지도) + Phase 2 요소. Vue Router 사용, 챗봇 위젯은 App 루트에 전역 배치한다.

번호	화면	라우트	구성 요소	연동 API
①	홈(메인)	/	선정 권역(서울) 소개 배너, 최근 게시글 목록(5건), 챗봇 플로팅 버튼, 데이터 출처 푸터(공공누리 3유형 표기)	GET /posts?size=5
②	게시판 목록	/posts	검색창, 글쓰기 버튼, 게시글 테이블(번호·제목·작성일·댓글수), 페이지네이션	GET /posts
③	게시글 상세	/posts/:id	제목·본문·첨부 이미지(P2), 수정/삭제 버튼(클릭 시 비밀번호 확인 모달), 댓글 목록·작성 폼	GET /posts/{id} POST /posts/{id}/verify 댓글 CRUD API
④	작성·수정	/posts/new /posts/:id/edit	제목·내용·수정용 비밀번호 입력 폼, 이미지 첨부 필드(P2), 등록/취소 버튼 (수정 진입은 모달 검증 후)	POST /posts PUT /posts/{id} POST /posts/{id}/image (P2)
⑤	챗봇 위젯	(전역 컴포넌트)	접힘: 플로팅 버튼 / 펼침: 대화창(히스토리 스크롤·입력창). 모바일: 전체 화면	POST /chat
⑥	지도	/map	Kakao 지도(JavaScript SDK), 분류 필터, 장소 마커 + 클릭 시 커스텀 오버레이(명칭·주소·썸네일), 한국관광공사 데이터 출처 표기. 경로 모드(P2): 마커 순서 선택 → Polyline + 거리 합계, 초기화 버튼	GET /locations

상태 관리: 챗봇 대화 히스토리·모달 상태·경로 선택 목록은 Pinia 스토어로 관리한다. API 호출은 공통

클라이언트(axios 인스턴스, base URL은 환경변수 VITE_API_BASE_URL)로 일원화한다.

7. 비기능 요구사항 및 제약

구분	내용
보안(.env)	OpenAI API 키·DB 경로 등 민감정보는 .env로만 관리. .gitignore 등록 필수, 소스·저장소 직접 기재 절대 금지. 첫 커밋 전과 제출 전 2회 확인(RFP III-5-나).
비밀번호 정책	평문 저장·비교(교육 목적의 의도된 설계). 명세서·README에 해당 사실을 명시해 오해를 방지.
지도 API 키	Kakao JavaScript 키는 특성상 클라이언트 번들에 노출된다(브라우저에서 로드). 따라서 비밀 유지가 아닌 카카오디벨로퍼스 콘솔의 Web 플랫폼 도메인 등록(localhost + Netlify 도메인)으로 오남용을 차단한다. 키 자체는 .env(VITE_KAKAO_MAP_KEY)로 관리해 저장소 직접 기재는 금지하되, 노출 특성과 보호 방식을 README에 명시. 무료 쿼터 내 운영(콘솔에서 사용량 확인).
데이터 라이선스	공공누리 제3유형 — 원본 데이터 내용 변경 금지(형식 변환·선별 적재만 허용), 서비스 화면에 출처 상시 표기. 추가 수집 시 유형 사전 확인 후 8장 표 갱신.
비용	OpenAI 호출은 제공 키 예산 범위 내 운영. 개발 중 무제한 반복 테스트 지양, 챗봇 컨텍스트(locations·posts 조회 결과)는 상위 N건으로 제한.
성능	쇼핑 4,368건 등 대용량 분류의 지도 표시는 bounds 조회 또는 limit(기본 500)으로 제한. 전체 8,150건 일괄 응답 금지.
배포	FE→Netlify, BE→Render, repo 연동 배포. SPA 새로고침 404 방지용 리다이렉트 설정(_redirects: /* /index.html 200). Render 무료 플랜 콜드 스타트를 감안해 데모 전 사전 워밍업. Render 파일시스템은 휘발성 — 업로드 이미지(P2)는 재배포 시 유실될 수 있음을 팀 공유.
CORS	FastAPI CORSMiddleware에 Netlify 도메인 + 로컬 개발 도메인 허용.
개발 도구	VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용. Claude Code·Codex·Cursor·Antigravity 등 사용 금지(위반 시 계약 조건 처리, RFP III-7).
일정	납기 2026-07-16(목) 15:00. 착수 후 기능 추가·범위 변경 불가 — 본 명세서가 범위의 기준선(baseline). Phase 2는 1.2절 착수 조건 충족 시에만 진행.

8. 활용 데이터 출처·라이선스 목록

RFP III-1-다에 따라 기능 명세서 내 필수 포함 항목. SOURCE.md 기준으로 확정한다.

데이터·서비스	출처	라이선스·이용 조건	수집일
서울 권역 TourAPI 4.0 JSON 8종, 총 8,150건 (관	한국관광공사 국문 관광정보 서비스(TourAPI 4.0), 공	공공누리 제3유형: 출처 표시 필수("한국관광공사"	[제공일 확인 후 기재] (원본 modifiedtime 최

데이터·서비스	출처	라이선스·이용 조건	수집일
광지·문화시설·축제공연행사·여행코스·레포츠·숙박·쇼핑·음식점)	공데이터포털 — 발주사 사전 수집·가공 제공	+ 원본 API URL), 변경 금지, 상업적 이용·재배포 허용	신값 2026-06-22 기준 그 이후 수집 추정)
장소 대표 이미지	한국관광공사 CDN (tong.visitkorea.or.kr) — 제공 JSON 내 URL 직접 참조	cpyrhtDivCd Type1·Type3 — 출처 표시 필요, 재호스팅·변형 없이 원본 URL 참조	실시간 로드
지도 서비스 (Kakao Maps)	카카오디벨로퍼스 — JavaScript SDK (팀 발급 JavaScript 키)	카카오 지도 API 이용약관 준수, Web 플랫폼 도메인 등록 필수, 무료 쿼터 내 운영. 지도 저작권 표기는 SDK가 자동 표시	실시간 로드
OpenAI API	발주사 발급 API 키	제공 키 예산 범위 내 운영, 키 외부 노출 금지	—

서비스 내 출처 표기 문안(푸터 적용): "이 서비스는 한국관광공사 Tour API(TourAPI 4.0)의 데이터를 활용하였습니다. 출처: 한국관광공사 / 라이선스: 공공누리 제3유형"

※ 경로 안내(P2)에서 실제 도로 경로 API(카카오모빌리티 길찾기 등)를 도입하는 경우, 별도 키 발급·이용 약관을 확인하고 본 표에 추가 기재한 후 사용한다.